به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴) ۲۴ آذر ۱۴۰۱

دانشگاه صنعتی شریف مدرس: مهدی صفرنژاد

آزمون میان‌ترم

زمان این امتحان ۱۵۰ دقیقه است. امتحان از ۱۰۵ نمره است که ۵ نمره آن امتیازی است. لطفا هر سوال را داخل یک برگه جدا پاسخ دهید و نام و شماره دانشجویی خود را بر روی تمام برگه‌ها بنویسید.

امیدوارم تا این‌جای کلاس با تفکر الگوریتمی آشنا شده باشید وبا همین تفکر به سؤالات امتحان به خوبی پاسخ دهید.

سؤال ۱. (۲۰ نمره) کَلمُراد و حسین دوستان خوبی برای هم هستند.کَلمُراد k آرایه به طول n دارد، او آن‌ها را یک روز به حسین قرض داده و سپس هنگامی که حسین آن‌ها را به او پس می‌دهد متوجه می‌شود که تمام آرایه‌ها مرتب شده‌اند. یک شب در خواب حسین می‌بیند که شرک بالای سر کَلمُراد با یک شمشیر ایستاده و از حسین می‌خواهد تا میانه تمام nk عدد موجود در آرایه‌ها را به او بگوید وگرنه کَلمُراد را به قتل می رساند. حسین برای اینکه به موقع کَلمُراد را از دست غول سبز رنگ نجات دهد لازم است الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(k\log(k)\log(n))$ طراحی کند که میانه‌ی تمام این اعداد را پیدا کند. به حسین در طراحی این الگوریتم کمک کنید.

سؤال ۲. (۱۵ نمره) شرک که به نظر می‌رسد حسین را گیر آورده است از او این بار می خواهد که داده ساختاری به نام شبه‌پشته بسازد که سه عملیات زیر را انجام دهد و هزینه زمانی هر عملیات از $O(1)$ باشد.

- Push(x) : عنصر x را به بالای شبه‌پشته اضافه می‌کند.
- Pop() : عنصر بالای شبه‌پشته را حذف می کند.
- Reverse() : می‌دانیم c یک عدد طبیعی ثابت است. در این دستور اگر تعداد عناصر شبه‌پشته از c بیش‌تر باشد، c عنصر بالایی را برعکس می‌کند.

دقت کنید که عدد c ثابت است و تغییر نمی‌کند.

سؤال ۳. (۱۵ نمره) حسین که به تازگی به سوالات شرک پاسخ داده و احساس اعتماد به نفس می‌کند به کامیار سری می‌زند. کامیار که از اعتماد به نفس کاذب حسین شاکی شده است، سوالی سخت برای او مطرح می کند تا مچ او را بخواباند، او از حسین می خواهد توابع زیر را بر اساس نرخ رشدشان از کم به زیاد مرتب کند. به حسین کمک کنید که اینبار نیز از این چالش سربلند بیرون بیاید.

$$f_۱(n) = n^{\pi} \quad f_۲(n) = \pi^n \quad f_۳(n) = \binom{n}{۵} \quad f_۴(n) = \sqrt{۲^{\sqrt{n}}}$$

$$f_۵(n) = \binom{n}{n-۴} \quad f_۶(n) = ۲^{\log^۴ n} \quad f_۷(n) = n^{۵(\log n)^۲} \quad f_۸(n) = n^۴ \binom{n}{۴}$$

سؤال ۴. (۱۵ نمره) فیونا عاشق پاشاجوک(جوک هایی که پاشا می‌گوید) است. شرک برای اینکه بتواند مانند پاشا جوک بگوید تا دل فیونا را به دست بیاورد ، n فاکتور کمّی را برای پاشاجوک بودن یک جوک در نظر می‌گیرد و برای هر جوک آن‌ها را در یک آرایه n تایی به نام A می ریزد. شرک که در ساخت پاشاجوک ناتوان است سعی در انتقام از پاشا دارد، یک آرایه به او می‌دهد و از او می‌خواهد بیشترین مقدار $j-i$ را پیدا کند به طوری که $A[i] < A[j]$ دقت داشته باشید که مقادیر میان $A[i]$ و $A[j]$ مهم نیستند. به عنوان مثال آرایه A زیر را در نظر بگیرید. $A = \{۱۴, ۶, ۸, ۱, ۱۲, ۷, ۵\}$ الگوریتم شما باید اندازه ۴ را به عنوان خروجی چاپ کند زیرا بیشترین فاصله میان $A[۲] = ۶$ و $A[۶] = ۷$ است که برابر با ۴ می باشد. در حل این سوال به پاشا کمک کنید.

آ. (۵ نمره) یک الگوریتم با پیچیدگی زمانی $O(n)$ ارائه دهید که مینیمم آرایه پیشوندی $A[۱], \cdots A[k]$ را برای هر k پیدا کرده و به شکل زیر ذخیره کند.
$MA[k] = min_{i=۱}^{k} A[i]$

ب. (۱۰ نمره) با استفاده از آرایه $MA[i]$ که در بالا تولید کردید الگوریتمی با پیچیدگی زمانی $O(nlogn)$ ارائه کنید که بیشترین مقدار $j-i$ هنگامی که $A[i] < A[j]$ است را پیدا کند.

سؤال ۵. (۲۵ نمره) سهیل عاشق مسائل مرتب‌سازی است. کامیار برای کادوی تولد او تصمیم گرفته است به او یک مسئله زیبای مرتب‌سازی بدهد. فرض کنید به شما یک آرایه داده شده است و از شما می‌خواهند اعداد آن را به صورت صعودی مرتب کنید. تنها عملیاتی که می‌توانید روی این آرایه انجام دهید به صورت $Reverse(A, i, j)$ می‌باشد که به این صورت است که در آرایه A بازه‌ی $[i, j]$ را برعکس می کند. به طور مثال در آرایه $A = \{۱, ۴, ۳, ۲, ۵\}$ با انجام دستور $Reverse(A, ۲, ۴)$ آرایه مرتب می‌شود.

آ. (۵ نمره) نشان دهید هر آرایه‌ای را می توان با $O(n)$ بار استفاده از تابع $Reverse$ مرتب کرد.

ب. (۱۰ نمره) در صورتی که هزینه انجام عملیات $Reverse(A, i, j)$ برابر $|i - j| + ۱$ باشد. الگوریتمی برای مرتب‌سازی آرایه‌ای که اعضای آن ۰ یا ۱ هستند ارائه دهید که جمع هزینه عملیات‌های استفاده شده از $O(n \log n)$ باشد.

پ. (۱۰ نمره) با توجه به هزینه عملیات در قسمت ب الگوریتمی برای مرتب‌سازی هر آرایه دلخواهی ارائه دهید که جمع هزینه عملیات‌های استفاده شده از $O(n \log^۲ n)$ باشد.

سؤال ۶. (۱۵ نمره) شرک که در ساخت پاشاجوک ها موفق نبوده، برای اینکه بتواند دل فیونا را در اخرین فرصتش به دست بیاورد نیاز دارد یک درخت AVL که درخت مورد علاقه فیونا است را تولید کند. شرک شناختی از درخت های AVL ندارد به همین خاطر از شما می‌خواهد که اعداد زیر را به ترتیب از چپ به راست در یک درخت AVL که در ابتدا خالی است وارد کرده و در هر مرحله شکل درخت را بکشید و هر چرخاندن و جابه‌جایی در درخت را به شکل واضح برای شرک توضیح دهید تا به مراد دلش برسد.

۹, ۲۷, ۵۰, ۱۵, ۲, ۲۱, ۳۶

موفق باشید